

Số: 2158/QĐ-ĐHCT

Cần Thơ, ngày 06 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
ngành Vật lý kỹ thuật, mã ngành: 8520401

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư số 12/2024/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng BGDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-HĐT ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ; Nghị quyết số 181/NQ-HĐT ngày 19 tháng 4 năm 2024 và Nghị quyết số 185/NQ-HĐT ngày 03 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 6699/QĐ-ĐHCT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Cần Thơ;

Theo Biên bản của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Vật lý kỹ thuật (mã ngành: 8520401) và kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ tại Biên bản số 1911/BB-ĐHCT-HĐKHĐT ngày 03 tháng 6 năm 2025;

Theo đề nghị của Trường Khoa Khoa học Tự nhiên và Trường Khoa Sau đại học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng trình độ thạc sĩ ngành Vật lý kỹ thuật (mã ngành: 8520401) của Trường Đại học Cần Thơ.

Điều 2. Chương trình đào tạo ban hành tại Điều 1 được áp dụng đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2025 theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các ông/bà Trưởng Khoa Khoa học Tự nhiên, Trưởng Khoa Sau đại học, Trưởng Phòng Kế hoạch và Tài chính, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KSDH.



Trần Trung Tính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Định hướng nghiên cứu

Tên ngành: VẬT LÝ KỸ THUẬT

Mã số: 8520401

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2158/QĐ-ĐHCT ngày 06 tháng 06 năm 2025
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)*

1	Tên ngành đào tạo <i>(Tiếng Việt và Anh)</i>	Vật lý kỹ thuật <i>Engineering Physics</i>
2	Mã ngành	8520401
3	Đơn vị quản lý	Bộ môn Vật lý, Khoa Khoa học Tự nhiên
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	- <i>Vật lý kỹ thuật</i> - <i>Kỹ thuật hạt nhân</i>
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	Nhóm 1 - <i>Sự phạm Vật lý</i> - <i>Sự phạm Khoa học Tự nhiên</i> Nhóm 2 - <i>Kỹ thuật vật liệu</i> - <i>Khoa học vật liệu</i> - <i>Kỹ thuật máy tính</i> - <i>Công nghệ kỹ thuật hóa học</i> - <i>Khoa học dữ liệu</i> - <i>Trí tuệ nhân tạo</i>
4.3	Yêu cầu chung	Tốt nghiệp Đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; hạng khá hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập. Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (thuộc 6 ngôn ngữ theo quy định của Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT).
5	Mục tiêu đào tạo <i>Cụ thể hoá yêu cầu của TT 17/2021/BGDĐT và Khung trình độ quốc gia, bậc 7</i>	- Mục tiêu đào tạo chung: Đào tạo nhân lực có năng lực ứng dụng các nguyên lý Vật lý trong nghiên cứu và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong Vật lý và ứng dụng liên ngành. Đào tạo người tốt nghiệp có khả năng vận dụng kiến thức khoa học cơ bản, những kỹ năng chuyên sâu cho nghiên cứu trong ngành chuyên môn hoặc hoạt động nghề nghiệp liên quan, làm việc độc lập, sáng tạo và tham gia có trách nhiệm trong việc giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành trong thực tiễn; năng lực số đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp; có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. - Mục tiêu đào tạo cụ thể:

		a. Trang bị cho người học kiến thức lý thuyết chuyên sâu và kỹ năng thực hành trong lĩnh vực vật lý, vật liệu và ứng dụng thiết kế, lắp ráp và chế tạo các mô hình thí nghiệm trong lĩnh vực STEM (PEO1). b. Đào tạo cho người học thực hiện hiệu quả kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề lý thuyết và thực nghiệm để giải quyết những vấn đề thực tế trong lĩnh vực vật lý kỹ thuật (PEO2). c. Đào tạo cho người học lập kế hoạch, triển khai thực hiện, đánh giá và truyền đạt những thành tựu mới về khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực vật lý kỹ thuật; kỹ năng hỗ trợ phục vụ nghề nghiệp; năng lực số đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp; có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (PEO3). d. Đào tạo cho người học có khả năng thích ứng, nghiên cứu, đánh giá một cách chủ động và có trách nhiệm các tác động của vật lý kỹ thuật đến xã hội; đưa ra những kết luận chuyên môn, đề xuất và cải tiến các công việc, nhiệm vụ và hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý kỹ thuật, thể hiện trách nhiệm xã hội và ý thức phục vụ cộng đồng (PEO4).
6	Chuẩn đầu ra	<i>Hoàn thành chương trình đào tạo ngành Vật lý kỹ thuật trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu, người học có khả năng:</i>
6.1	Kiến thức	a. Diễn giải các lý thuyết và nguyên lý chuyên sâu và tiên tiến về vật lý kỹ thuật trong nghiên cứu các mô hình, thiết bị tiên tiến trong lĩnh vực STEM (PLO1). b. Phân tích, đánh giá và tổng hợp các vấn đề lý thuyết và thực tiễn trong nghiên cứu sự kết hợp kiến thức vật lý hiện đại với các tiến bộ khoa học kỹ thuật vật liệu, bán dẫn, STEM (PLO2). c. Vận dụng các nguyên lý chuyên sâu về triết học, các kiến thức lý thuyết chuyên sâu và tiên tiến về nghiên cứu khoa học, quản trị và quản lý vào các hoạt động nghiên cứu, khám phá tri thức trong các hoạt động thuộc lĩnh vực vật lý kỹ thuật (PLO3).
6.2	Kỹ năng	a. Phân tích, tổng hợp và đánh giá các dữ liệu và thông tin liên quan vấn đề nghiên cứu để đưa ra giải pháp xử lý có giá trị và đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực vật lý kỹ thuật (PLO4). b. Lập kế hoạch, triển khai thực hiện và đánh giá các hoạt động liên quan việc xác định và giải quyết các vấn đề vật liệu, mô hình thí nghiệm và thiết bị thuộc lĩnh vực vật lý kỹ thuật hiệu quả và đạt được mục tiêu nghề nghiệp (PLO5). c. Truyền đạt hiệu quả tri thức vật lý kỹ thuật phát hiện từ quá trình nghiên cứu thông qua báo cáo khoa học, công bố kết quả, trao đổi ý kiến và quan điểm với đồng nghiệp và các đối tượng khác, bao gồm sử dụng ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu (tương đương bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), năng lực số đáp ứng yêu cầu (bậc 4) (PLO6).

6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm	a. Điều tra, khám phá các vấn đề mới và có ý nghĩa nhằm phát triển kiến thức mới trong lĩnh vực vật lý kỹ thuật (PLO7). b. Chủ động xác định và thực hiện để đạt mục tiêu nghiên cứu, cung cấp và dẫn dắt cho người khác trong hoạt động nghiên cứu về vật lý kỹ thuật (PLO8). c. Đưa ra những kết luận chuyên môn về các nguyên lý và kỹ thuật của vật lý kỹ thuật từ nhiều góc độ, dựa trên bằng chứng khách quan và sự phân tích các mối quan hệ phức tạp một cách độc lập và có trách nhiệm (PLO9). d. Điều hành, định hướng phối hợp nguồn lực, đánh giá và cải tiến các công việc, nhiệm vụ và hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý kỹ thuật (PLO10).
6.4	Ngoại ngữ trong quá trình học tập, nghiên cứu	<i>Sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ tương đương trình độ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (B2 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu) vào học tập và nghiên cứu khoa học.</i>
7	Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp CTĐT	Sau khi tốt nghiệp CTĐT ngành Vật lý kỹ thuật trình độ Thạc sĩ, người học sẽ có đủ kiến thức, kỹ năng và mức độ tự chủ và trách nhiệm làm việc trong các ngành nghề như: - Chuyên viên nghiên cứu và triển khai, phân tích kỹ thuật, chuyển giao và ứng dụng công nghệ hiện đại tại các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm. - Nhân viên nghiên cứu và phát triển (R&D), quản lý dây chuyền sản xuất, quản lý chất lượng. - Giảng viên, Giáo viên có trình độ cao giảng dạy các học phần liên quan đến Vật lý và Vật lý kỹ thuật ở các Viện, Trường Đại học-Cao đẳng, Trường Trung cấp nghề-chuyên nghiệp, các Trường Trung học phổ thông.
8	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp CTĐT	Có trình độ chuyên môn sâu về Vật lý kỹ thuật đáp ứng tốt nhu cầu học tập nâng cao trình độ bậc Tiến sĩ ở các Viện, Trường trong và ngoài nước trong lĩnh vực vật lý, kỹ thuật liên ngành như vật liệu, năng lượng tái tạo và bán dẫn.
9	Cấu trúc chương trình đào tạo	- Kiến thức chung: 03 tín chỉ (Triết học) - Kiến thức khối ngành: 12 tín chỉ (07 bắt buộc; 05 tự chọn) - Kiến thức chuyên ngành: 18 tín chỉ (10 bắt buộc; 08 tự chọn) - Nghiên cứu khoa học: 27 tín chỉ (21 bắt buộc; 6 tự chọn)
10	Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn quốc gia và quốc tế tham khảo	- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam; - Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

		- Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; - Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định khung năng lực số cho người học; - Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. - CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Vật lý kỹ thuật được xây dựng có tham khảo, đối sánh với CTĐT của 02 đại học nước ngoài và 02 CTĐT trong nước. 1. Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật (Trường Đại học Công nghệ Đan Mạch) https://www.dtu.dk/english/education/graduate/msc-programmes/engineering-physics/curriculum 2. Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật (Trường Đại học Mid Sweden, Thụy Điển) https://www.miun.se/en/education/show-syllabus/TTEFA/ 3. Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật (Đại học Bách Khoa Hà Nội) https://drive.google.com/file/d/1JBvGEF5fqcuXIscwz2NxmJu-tMTJBaOh/view 4. Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật (Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/thac-si/tra-cuu/ctdt
11	Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành yêu cầu ở mục 4.2	Ứng viên tốt nghiệp các ngành thuộc danh mục ngành phù hợp học bổ sung kiến thức hoặc xét tương đương các HP sau trước khi thi đầu vào. Nhóm 1 - Số học phần: 01; tổng tín chỉ: 03 TC - Tên các học phần (mã số HP, số tín chỉ) 1. Toán cho vật lý (TN267, 3TC) 2. Điện từ học (TN261, 3TC) Nhóm 2 - Số học phần: 02; tổng tín chỉ: 06 TC - Tên các học phần (mã số HP, số tín chỉ) 1. Toán cho vật lý (TN267, 3TC) 2. Điện từ học (TN261, 3TC) 3. Nhập môn khoa học vật liệu (TN280, 3TC) 4. Vật lý bán dẫn (TN398, 3TC) 5. Vật lý chất rắn (TN272, 3TC)

		6. Cơ học (TN463E, 3TC) 7. Quang học (TN263, 3TC)
12	Tuyển sinh	Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ hàng năm, với 3 hình thức có thể áp dụng: Xét tuyển; Xét tuyển kết hợp thi tuyển; Thi tuyển.
12.1	Môn thi tuyển sinh	1. Toán cao cấp 2. Vật lý đại cương 3. Ngoại ngữ
12.2	Điều kiện xét tuyển	- Đảm bảo yêu cầu chuẩn đầu vào. - Theo quy định chung của Trường Đại học Cần Thơ

Chương trình đào tạo chi tiết (*)

Tổng số tín chỉ: 60 TC

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 24 tháng; thời gian đào tạo tối đa: 48 tháng

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP song hành	HK thực hiện
I. Phần kiến thức chung									
1	ML605	Triết học	3	X		45			I
<i>Cộng: 3 TC (Bắt buộc 3 TC)</i>									
II. Phần kiến thức khối ngành									
2	TNL611	Phương pháp nghiên cứu khoa học - Vật lý	2	X		30			I
3	TN668	Cơ học lượng tử	3	X		45			I
4	CT888	Năng lực số A	2	X		30			I
5	TNK600	Vật lý nguyên tử và phân tử nâng cao	2		x	30			II
6	TNL603	Vật lý chất rắn	3		x	45			II
7	TNK603	Khoa học và công nghệ vật liệu	3		x	45			II
8	TNK601	Tiếp cận tích hợp trong giáo dục STEM	2		x	30			II
9	TNK602	Cảm biến và thiết bị đo lường	3		x	30	30		II

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP song hành	HK thực hiện
10	TNK603	Xử lý tín hiệu nâng cao	2		x	30			II
11	TNL614	Điện động lực học	2		x	30			II
12	TNL612	Phương pháp toán lý	3		x	45			II

Cộng: 12 TC (Bắt buộc 7 TC; Tự chọn: 5 TC)

III. Phần kiến thức chuyên ngành

13	TNK605	Các phương pháp chế tạo vật liệu	2	x		15	30		II
14	TNK606	Các phương pháp phân tích vật liệu	3	x		30	30		II
15	TNK607	Lập trình ứng dụng cho Vật lý kỹ thuật	3	x		30	30		II
16	TNK608	Vật lý plasma và ứng dụng	2	x		30			III
17	TNK609	Vật liệu tích trữ và chuyển đổi năng lượng	2		x	30			III
18	TNK610	Vật lý laser và ứng dụng	2		x	30			III
19	TNK611	Kỹ thuật màng mỏng	2		x	15	30		III
20	TNK612	Vật lý linh kiện bán dẫn	2		x	15	30		III
21	TNK613	Công nghệ chiếu sáng rắn	2		x	15	30		III
22	TNK614	Vật liệu entropy cao	2		x	30			III

Cộng: 18 TC (Bắt buộc 10 TC; Tự chọn: 8 TC)

IV. Phần nghiên cứu khoa học

23	TNK000	Luận văn tốt nghiệp	15	x			450		V, VI
24	TNK003	Chuyên đề kỹ thuật vi điện tử và công nghệ nano	3	x		45			III
25	TNK004	Chuyên đề vật liệu tiên tiến	3	x		30	30		IV
26	TNK005	Chuyên đề năng lượng tái tạo	2		x	30			IV
27	TNK006	Chuyên đề vật liệu huỳnh quang	2		x	15	30		IV

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP song hành	HK thực hiện
28	TNK007	Chuyên đề mô hình và mô phỏng vật liệu	2		x	15	30		IV
29	TNK008	Chuyên đề về nguyên lý và thiết kế thí nghiệm vật lý	2		x	15	30		IV
30	TNK009	Chuyên đề phân tích tài liệu địa vật lý	2		x	15	30		IV
Cộng: 27 TC (Bắt buộc: 21 TC, Tự chọn: 6 TC)									
		Tổng cộng	60	41	19				

Cần Thơ, ngày 06 tháng 06 năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

HỘI ĐỒNG KH&ĐT

CHỦ TỊCH

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Trưởng Khoa



Trần Trung Tính

Handwritten signature of Trần Ngọc Hải

Trần Ngọc Hải

Handwritten signature of Ngô Thanh Phong

Ngô Thanh Phong

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Định hướng ứng dụng

Tên ngành: VẬT LÝ KỸ THUẬT

Mã số: 8520401

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2158/QĐ-ĐHCT ngày 06 tháng 06 năm 2025
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)*

1	Tên ngành đào tạo <i>(Tiếng Việt và Anh)</i>	Vật lý kỹ thuật <i>Engineering Physics</i>
2	Mã ngành	8520401
3	Đơn vị quản lý	Bộ môn Vật lý, Khoa Khoa học Tự nhiên
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	- <i>Vật lý kỹ thuật</i> - <i>Kỹ thuật hạt nhân</i>
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	Nhóm 1 - <i>Sư phạm Vật lý</i> - <i>Sư phạm Khoa học Tự nhiên</i> Nhóm 2 - <i>Kỹ thuật vật liệu</i> - <i>Khoa học vật liệu</i> - <i>Kỹ thuật máy tính</i> - <i>Công nghệ kỹ thuật hóa học</i> - <i>Khoa học dữ liệu Trí tuệ nhận tạo</i>
4.3	Yêu cầu chung	Tốt nghiệp Đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; hạng khá hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập. Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (thuộc 6 ngôn ngữ quy định của thông tư 23/2021/TT-BGDĐT).
5	Mục tiêu đào tạo <i>Cụ thể hoá yêu cầu của TT 17/2021/BGDĐT và</i>	- Mục tiêu đào tạo chung: Chương trình Vật lý kỹ thuật trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng được thiết kế nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực áp dụng lý thuyết, nguyên lý, các hiểu biết thực tế sâu, rộng và tiên tiến để phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề

	<i>Khung trình độ quốc gia, bậc 7</i>	kỹ thuật trong lĩnh vực vật lý, vật liệu bán dẫn và STEM, cũng như các ứng dụng liên ngành liên quan. Người tốt nghiệp có khả năng phân tích và đánh giá các tính năng; lập kế hoạch, triển khai và truyền đạt các nguyên lý, phương pháp của vật lý học để đưa ra giải pháp cho những vấn đề kỹ thuật cụ thể; thiết kế và phát triển các hệ thống và thiết bị có giá trị thực tế. Qua đó, người tốt nghiệp từ chương trình có thể đóng góp một cách trách nhiệm vào việc giải quyết các thách thức thực tiễn trong các lĩnh vực chuyên ngành; có năng lực số bậc 4 đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp; có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. - Mục tiêu đào tạo cụ thể: a. Trang bị cho người học lý thuyết, nguyên lý, các hiểu biết thực tế sâu, rộng và tiên tiến về vật lý và kỹ thuật trong thiết kế, phát triển các ứng dụng và thiết bị thuộc lĩnh vực vật liệu, bán dẫn và STEM (PEO1). b. Trang bị cho người học nguyên lý chuyên sâu về triết học, các nguyên tắc và công cụ thực tế chung của quản lý để giải thích, quản lý hiệu quả các nguồn lực và đạt được mục tiêu trong các hoạt động ứng dụng thuộc lĩnh vực vật lý kỹ thuật (PEO2). c. Đào tạo người học khả năng phân tích và đánh giá các tính năng; lập kế hoạch, triển khai và truyền đạt các nguyên lý, phương pháp của vật lý học để đưa ra giải pháp cho những vấn đề kỹ thuật cụ thể; thiết kế và phát triển các hệ thống và thiết bị có giá trị thực tế (PEO3). d. Trang bị cho người học năng lực số bậc 4 đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp; trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (PEO4). e. Trang bị cho người học khả năng điều tra, khám phá, đánh giá, ứng dụng một cách độc lập nhằm mở rộng kiến thức ứng dụng liên quan lĩnh vực vật liệu, bán dẫn và STEM (PEO5). f. Đào tạo người học có ý thức tự xác định và thực hiện để đạt mục tiêu; cung cấp thông tin và hướng dẫn cho người khác; điều hành, phối hợp nguồn lực và cải tiến công việc trong hoạt động liên quan đến vật lý, kỹ thuật liên ngành (PEO6).
6	Chuẩn đầu ra	<i>Hoàn thành chương trình đào tạo ngành Vật lý kỹ thuật trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng, người học có khả năng:</i>
6.1	Kiến thức	a. Áp dụng các lý thuyết, nguyên lý, các hiểu biết thực tế sâu, rộng và tiên tiến về vật lý và kỹ thuật trong thiết kế, phát triển các hệ thống và thiết bị thuộc lĩnh vực STEM (PLO1).

		b. Phân tích, đánh giá và ứng dụng các tính năng, nguyên lý, phương pháp của vật lý học để phát triển các ứng dụng trong kỹ thuật như vật liệu và bán dẫn (PLO2). c. Áp dụng các nguyên lý chuyên sâu về triết học, các nguyên tắc và công cụ thực tế chung của quản lý để giải thích, quản lý hiệu quả các nguồn lực và đạt được mục tiêu trong các hoạt động ứng dụng thuộc lĩnh vực vật lý kỹ thuật (PLO3).
6.2	Kỹ năng	a. Phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp cho những vấn đề kỹ thuật cụ thể, thiết kế và phát triển các hệ thống và thiết bị có giá trị thực tế (PLO4). b. Lập kế hoạch, triển khai thực hiện và đánh giá hoạt động liên quan đến công việc ứng dụng vật liệu mới, mô hình thí nghiệm, thiết kế và phát triển các hệ thống và thiết bị một cách hiệu quả và đạt được mục tiêu nghề nghiệp (PLO5). c. Xác định, thiết kế và phát triển sản phẩm và ứng dụng thực tế để cung cấp giải pháp cho các vấn đề thực tiễn và đáp ứng nhu cầu xã hội trong lĩnh vực vật lý kỹ thuật (PLO6). d. Truyền đạt hiệu quả kết quả thực nghiệm, ứng dụng thành tựu mới về khoa học công nghệ thông qua báo cáo, công bố, trao đổi ý kiến và quan điểm phù hợp với đối tượng giao tiếp, bao gồm sử dụng ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu (tương đương bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), năng lực số đáp ứng yêu cầu (bậc 4) (PLO7).
6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm	a. Điều tra, khám phá nhằm mở rộng kiến thức ứng dụng liên quan đến việc thiết kế, lắp ráp, chế tạo mô hình và thiết bị trong lĩnh vực STEM; tổng hợp, phân tích vật liệu mới ứng dụng trong các lĩnh vực vật liệu, bán dẫn (PLO8). b. Tự xác định và thực hiện để đạt mục tiêu, cung cấp thông tin và hướng dẫn cho người khác trong hoạt động liên quan đến vật lý, kỹ thuật liên ngành đáp ứng được những thay đổi của khoa học và công nghệ (PLO9). c. Nhận định, đánh giá cách thức triển khai, ứng dụng một cách độc lập và có trách nhiệm các tri thức và sản phẩm trong lĩnh vực vật lý, kỹ thuật liên ngành từ nhiều góc độ, dựa trên các bằng chứng khách quan và sự phân tích các mối quan hệ phức tạp (PLO10). d. Điều hành, định hướng phối hợp nguồn lực, đánh giá và cải tiến các công việc, nhiệm vụ và hoạt động liên quan đến sự kết hợp và ứng dụng các nguyên lý, phương pháp và công cụ của vật

		lý để phát triển các ứng dụng trong kỹ thuật trong thực tế (PLO11).
7	Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp CTĐT	Sau khi tốt nghiệp CTĐT ngành Vật lý kỹ thuật trình độ Thạc sĩ, người học sẽ có đủ kiến thức, kỹ năng và mức độ tự chủ và trách nhiệm làm việc trong các ngành nghề như: - Nhân viên vận hành sản xuất các linh kiện và thiết bị trong các lĩnh vực điện tử-bán dẫn, chiếu sáng rắn (đèn led), pin năng lượng Mặt Trời, y tế tại các công ty công nghệ, tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước. - Nhân viên quản lý và phát triển phòng thí nghiệm. - Khởi nghiệp, quản lý, kinh doanh các trang thiết bị và dụng cụ phục vụ cho nghiên cứu và sản xuất.
8	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp CTĐT	Có trình độ chuyên môn sâu về Vật lý kỹ thuật đáp ứng tốt nhu cầu học tập nâng cao trình độ bậc Tiến sĩ ở các Viện, Trường trong và ngoài nước trong lĩnh vực vật lý, kỹ thuật liên ngành như vật liệu, năng lượng tái tạo và bán dẫn.
9	Cấu trúc chương trình đào tạo	- Kiến thức chung: 03 tín chỉ (Triết học) - Kiến thức khối ngành: 14 tín chỉ (09 bắt buộc; 05 tự chọn) - Kiến thức chuyên ngành: 28 tín chỉ (14 bắt buộc; 14 tự chọn) - Phần học phần thực tập và tốt nghiệp: 15 tín chỉ bắt buộc
10	Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn quốc gia và quốc tế tham khảo	- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam; - Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; - Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; - Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định khung năng lực số cho người học; - Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Vật lý kỹ thuật được xây dựng

		có tham khảo, đối sánh với CTĐT của 02 đại học nước ngoài và 02 CTĐT trong nước. - Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật (Trường Đại học Công nghệ Đan Mạch) https://www.dtu.dk/english/education/graduate/msc-programmes/engineering-physics/curriculum - Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật (Trường Đại học Mid Sweden, Thụy Điển) https://www.miun.se/en/education/show-syllabus/TTEFA/ - Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật (Đại học Bách Khoa Hà Nội) https://drive.google.com/file/d/1JBvGEF5fqcuXlscwz2NxmJu-tMTJBaOh/view - Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật (Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/thac-si/tra-cuu/ctdt
11	Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành yêu cầu ở mục 4.2	Ứng viên tốt nghiệp các ngành thuộc danh mục ngành phù hợp học bổ sung kiến thức hoặc xét tương đương các HP sau trước khi thi đầu vào. Nhóm 1 - Số học phần: 01; tổng tín chỉ: 03 TC - Tên các học phần (mã số HP, số tín chỉ) 1. Toán cho vật lý (TN267, 3TC) 2. Điện từ học (TN261, 3TC) Nhóm 2 - Số học phần: 02; tổng tín chỉ: 06 TC - Tên các học phần (mã số HP, số tín chỉ) 1. Toán cho vật lý (TN267, 3TC) 2. Điện từ học (TN261, 3TC) 3. Nhập môn khoa học vật liệu (TN280, 3TC) 4. Vật lý bán dẫn (TN398, 3TC) 5. Vật lý chất rắn (TN272, 3TC) 6. Cơ học (TN463E, 3TC) 7. Quang học (TN263, 3TC)
12	Tuyển sinh	Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ hàng năm, với 3 hình thức có thể áp dụng: Xét tuyển; Xét tuyển kết hợp thi tuyển; Thi tuyển.

12.1	Môn thi tuyển sinh	1. Toán cao cấp 2. Vật lý đại cương 3. Ngoại ngữ
12.2	Điều kiện xét tuyển	- Đảm bảo yêu cầu chuẩn đầu vào. - Theo quy định chung của Trường Đại học Cần Thơ.

Chương trình đào tạo chi tiết (*)

Tổng số tín chỉ: 60 TC

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 24 tháng; thời gian đào tạo tối đa: 48 tháng

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP song hành	HK thực hiện
I. Phần kiến thức chung									
1	ML605	Triết học	3	x		45			I
<i>Cộng: 3 TC (Bắt buộc 3 TC)</i>									
II. Phần kiến thức khối ngành									
2	TNL611	Phương pháp nghiên cứu khoa học - Vật lý	2	x		30			I
3	TN668	Cơ học lượng tử	3	x		45			I
4	CT888	Năng lực số A	2	x		30			I
5	TNK600	Vật lý nguyên tử và phân tử nâng cao	2		x	30			II
6	TNL603	Vật lý chất rắn	3		x	45			II
7	TNK601	Khoa học và công nghệ vật liệu	3		x	45			II
8	TNK602	Tiếp cận tích hợp trong giáo dục STEM	2		x	30			II
9	TNK603	Cảm biến và thiết bị đo lường	3		x	30	30		II
10	TNK604	Xử lý tín hiệu nâng cao	2		x	30			II
11	TNL614	Điện động lực học	2		x	30			II
12	TNL612	Phương pháp toán lý	3		x	45			II
13	TNK608	Vật lý plasma và ứng dụng	2	x		30			III

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP song hành	HK thực hiện
Cộng: 14 TC (Bắt buộc 9 TC; Tự chọn: 5 TC)									
III. Phần kiến thức chuyên ngành									
14	TNK605	Các phương pháp chế tạo vật liệu	2	x		15	30		II
15	TNK606	Các phương pháp phân tích vật liệu - Vật lý	3	x		30	30		II
16	TNK607	Lập trình ứng dụng cho Vật lý kỹ thuật	3	x		30	30		II
17	TNK609	Vật liệu tích trữ và chuyển đổi năng lượng	2		x	30			III
18	TNK610	Vật lý laser và ứng dụng	2		x	30			III
19	TNK611	Kỹ thuật màng mỏng	2		x	15	30		III
20	TNK612	Vật lý linh kiện bán dẫn	2		x	15	30		III
21	TNK613	Công nghệ chiếu sáng rắn	2		x	15	30		III
22	TNK614	Vật liệu entropy cao	2		x	30			III
23	TNK615	Kỹ thuật vi điện tử và công nghệ nano	3	x		45			III
24	TNK616	Vật liệu tiên tiến và ứng dụng	3	x		30	30		IV
25	TNK617	Năng lượng tái tạo	2		x	30			IV
26	TNK618	Vật liệu huỳnh quang và ứng dụng	2		x	15	30		IV
27	TNK619	Vật lý trong khoa học dữ liệu và máy học	2		x	15	30		IV
28	TNK620	Nguyên lý và thiết kế thí nghiệm vật lý	2		x	15	30		IV
29	TNK621	Kỹ thuật phân tích địa vật lý và ứng dụng	2		x	15	30		IV
Cộng: 28 TC (Bắt buộc 14 TC; Tự chọn: 14 TC)									
IV. Phần học phần thực tập và tốt nghiệp									
30	TNK001	Đề án tốt nghiệp	9	x			270		V, VI
31	TNK002	Thực tập tốt nghiệp	6	x			180		V, VI

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP song hành	HK thực hiện
Cộng: 15 TC (Bắt buộc: 15 TC, Tự chọn: 0 TC)									
		Tổng cộng	60	41	19				

Cần Thơ, ngày 06 tháng 06 năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG



Trần Trung Tính

HỘI ĐỒNG KH&ĐT

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Hải

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Trưởng Khoa

Ngô Thanh Phong